SWOT-анализ компании

MARS WRIGLEY

Выполнили:
Алышов Виталий Русланович, ББИ2402
Глодя Мария Игоревна, ББИ2402
Зарубин Глеб Андреевич, ББИ2402
Мерцалов Владимир Иванович, ББИ2402
Якушина Анна Владимировна, ББИ2402

Руководитель курсового проекта:
Селезнева Александра Игоревна

Описание компании

Sustainable in a Generation Plan MARS

The Five Principles

Quality Responsibility Mutuality Efficiency Freedom

Цель курсового проекта

Оценить оптимальность внедрения решения на основе LLM в компанию Mars

PESTEL-анализ

P – Политические факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Смягчение напряжения на Украинском направлении	Н/Б	+	>	Очень важный	Облегчение внедрения вспомогательных систем благодаря доступу к более оптимальным западным технологиям.
Приход к власти Трампа в США и улучшение российско-американских отношений	Н/Б	+	>	Очень важный	Возможность доступа к американским ресурсам поможет обеспечить системное внедрение американского решения в компанию в РФ.

PESTEL-анализ

P – Политические факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Усиление поддержки Украины странами ЕС	Н/Б	-	=	Важный	Риск попадания под санкции. Как следствие - ограничение деятельности или уход с российского рынка. (РИА Новости, 2025)
Продолжение поддержки развития ИИ Правительством РФ	Н/Б	+	=	Важный	Привлечение инновационных технологий положительно скажется на продукте.

PESTEL-анализ

E – Экономические факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Увеличение дефицита рабочей силы	Н/Б	-	>	Очень важный	Необходимо перераспределение должностей, велик риск переработок. (РБК, 2024)
Высокие темпы инфляции	Н/Б	-	>	Важный	Сокращение затрат на внутренние проекты (отложит внедрение LLM)
Увеличение волатильности валютных рынков	Н/Б	-	>	Важный	Использование зарубежных продуктов повысит издержки, что негативно отразится на финансовых показателях компании.

PESTEL-анализ

S – Социальные факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Повышение уровня цифровой грамотности населения	Н/Б	+	>	Важный	Внедрение LLM будет проведено более эффективно. Облегчение адаптации сотрудников к работе с LLM.
Тренд на скорость, удобство, простоту поиска информации	Н/Б	+	>	Важный	Внедрение LLM в качестве умного поиска за счет простоты пользовательского интерфейса поможет быстро находить информацию. (Web-canape, 2025)

PESTEL-анализ

S – Социальные факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Старение рабочей силы	Н/Б	-	>	Важный	LLM-решение необходимо, так как оно облегчает и ускоряет поиск информации для всех, независимо от уровня компетенций.
Недоверие к решениям ИИ	Н/Б	-	<	Важный	Сотрудники склонны не доверять решениям ИИ, актуальности и корректности выдаваемой информации. (ВЦИОМ, 2024)
Развитие культуры непрерывного обучения	Н/Б	+	>	Важный	Способствует внедрению LLM, так как может помочь в обучении и повышении квалификации сотрудников.

PESTEL-анализ

Т – Технологические факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Рост производительности и доступности LLM	Н/Б	+	>	Очень важный	LLM становятся более точными, дешевыми в использовании и масштабируемыми благодаря оптимизации моделей.
Появление прорывных технологии на рынке	Б	-	>	Очень важный	Риск потери актуальности LLM из-за появления более совершенных технологий.
Увеличение доли киберпреступлений и мошенничества	Н/Б	-	<	Важный	Отсутствие оценки чувствительности информации у LLM повышает риски утечек данных.

PESTEL-анализ

T – Технологические факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Широкие разработка и распространение API и мультимодальных LLM	Н/Б	+	>	Важный	Компания может интегрировать внешние API, что снижает конечную стоимость технологии, мультимодальность улучшает качество взаимодействия с технологией.
Бурный рост open-source проектов	Н	+	>	Важный	Общедоступные проекты позволяют локально внедрять удачные безопасные решения.

PESTEL-анализ

E – Экологические факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Рост глобального объема электронных отходов	Б	-	>	Очень важный	Развитие LLM увеличивает количество электронных отходов, тем самым усугубляя глобальную проблему роста объема электронных отходов, что вызовет недовольство со стороны экологических организаций.
Увеличение числа возобновляемых источников энергии	Н/Б	+	>	Очень важный	Переключение на возобновляемые источники обеспечит поддержку компании со стороны экологических организаций. (Nature, 2024)

PESTEL-анализ

E – Экологические факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Ухудшение состояния экосистем	Н/Б	-	>	Важный	Размещение дата-центров отрицательно влияет на локальные экосистемы, что вызывает недовольство соответствующих организаций.
Усугубление истощения природных ресурсов	Н	-	=	Важный	Обучение LLM требует больших объемов данных и вычислительных ресурсов, что приводит к масштабному использованию редких материалов и в значительной степени вредит экологии. То есть, внедрение LLM в компанию может повредить ее eco-friendly имиджу.

PESTEL-анализ

E – Экологические факторы

Факторы внешней среды	**Относительное влияние фактора**				**Влияние на компанию**
	время	тип	динамика	значимость	
Увеличение углеродного следа	Н/Б	-	>	Важный	Возрастающее внимание к выбросам CO_2 со стороны экологических движений усиливает давление на ИТ-компании, вынуждая их сокращать углеродный след.

PESTEL-анализ

L – Правовые факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Усиление защиты интеллектуальной собственности	Н	+	>	Очень важный	Защищает безопасную разработку технологий.
Развитие правовых механизмов защиты в сфере больших данных	Н/Б	-	>	Важный	Ограничение выборки данных может спровоцировать судебные иски.

PESTEL-анализ

L – Правовые факторы

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Формирование первых законодательных рамок для ИИ	Н/Б	+	>	Важный	Повышается правовая определенность при внедрении ИИ.
Развитие корпоративных комплаенс практик к ИИ	Н	+	>	Важный	Крупные компании внедряют внутренние кодексы и процедуры этичного использования LLM, что снижает юридические риски.

Пять конкурентных сил Портера

Рассматриваемый рынок – российский рынок корпоративных решений на базе больших языковых моделей.

Конкуренты – другие компании, внедряющие или внедрившие ранее LLM в свою работу.

Поставщики – изготовители серверного оборудования. Поставщики данных – различные отделы компаний, внедряющих LLM.

Пять конкурентных сил Портера

Покупатели – сами компании, потребители - ее сотрудники. Компания, внедряющая LLM действует как B2B–клиент, взаимодействующий с технологическими компаниями, которые разрабатывают решения на базе LLM.

Субституты делятся на 2 категории: классические (варианты без использования современных технологий искусственного интеллекта) и высокотехнологичные (схожий принцип, но другая технология).

Пять конкурентных сил Портера

1. Внутриотраслевая конкуренция.

Степень влияния: 5/6 – высокая степень зависимости от данной силы

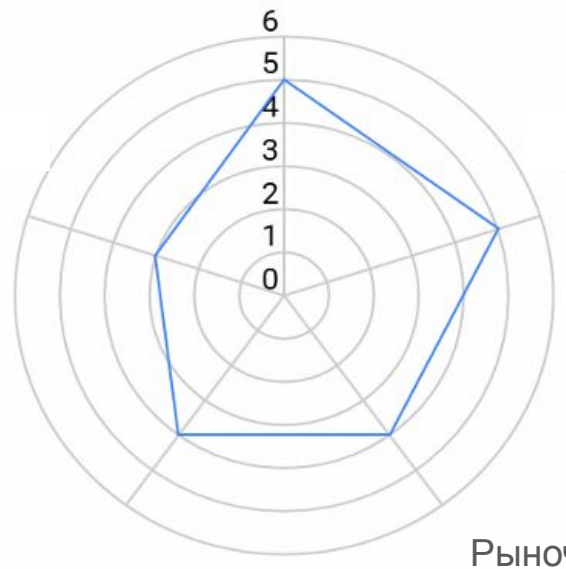
Конкуренция в сфере корпоративных LLM в России усиливается. В перспективе сегмент ожидает дальнейший рост и приход новых игроков, таким образом, зависимость от данной силы высокая.
(Computerra, 2024; Forbes, 2024; EastRussia, 2024)

Пять конкурентных сил Портера

2. Рыночная власть поставщиков

Степень влияния: 4/6 – степень зависимости от данной силы выше среднего

Компании довольно сильно зависят от инфраструктурных поставщиков, так как без них реализация LLM–решения в значительной степени затруднительна. Зависимость от поставщиков данных высокая, т.к. без доступа к информации внедрение LLM не будет иметь смысла.



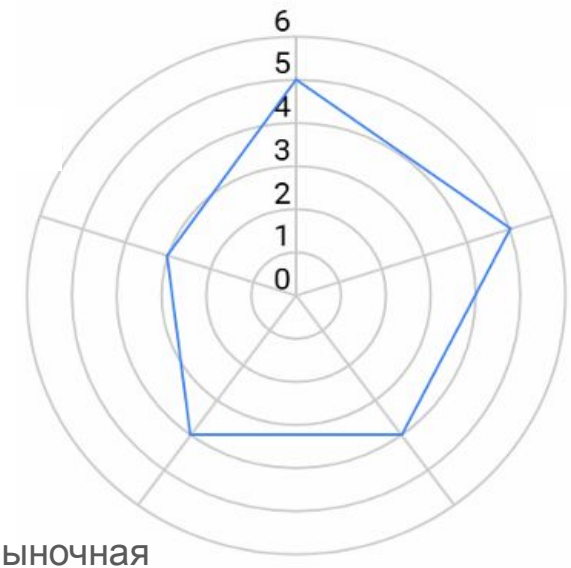
Рыночная власть поставщиков

Пять конкурентных сил Портера

3. Рыночная власть покупателей

Степень влияния: 4/6 – степень зависимости от данной силы выше среднего

Власть покупателей можно оценить как умеренно высокую. Компания обладает значительным рыночным статусом и правом выбора из различных альтернатив, однако высокие затраты на переключение и ограниченное влияние на цену увеличивает степень зависимости покупателя от выбранного решения.



Рыночная власть покупателей

Пять конкурентных сил Портера

4. Угроза субститутов

Степень влияния: 5/6 – высокая степень зависимости от данной силы

Каждый из субститутов выполняет часть функций LLM, однако ни один не замещает LLM полностью. В зависимости от требований компании, при отсутствии потребности во всем спектре функций LLM, субститут может выполнять необходимые функции быстрее и дешевле. В таком случае замещение рационально.

Пять конкурентных сил Портера

5. Угроза появления новых игроков

Степень влияния: 3/6 – средняя степень зависимости от данной силы.

Угроза появления новых конкурентов существует, но высокие входные барьеры для маленьких компаний (например, высокая стоимость внедрения), эффект экономии на масштабе и маловероятное технологическое превосходство обеспечивают среднюю зависимость от появления новых игроков.(РБК, 2024)

Ключевые факторы успеха

Что хотят получить клиенты?	Как компании выживают в конкурентной борьбе?	Ключевые факторы успеха
Быстрый и удобный доступ к внутренним документам компании	Использование современных технологий интеллектуального поиска (LLM + Retrieval–Augmented Generation (RAG)) и автоматизация обработки документов	1. Наличие мощного и удобного внутреннего поискового решения на основе LLM и RAG
Достоверность и релевантность получаемой клиентом информации	Структурированные внутренние базы знаний и документов, высокое качество языковой модели	2. Минимизация ошибок и обеспечение точности и высокого качества ответов LLM
Безопасность и конфиденциальность внутренних данных	Политики информационной безопасности, контроль доступа, шифрование данных. Надежные технические решения	3. Система защиты и контроля доступа к данным, которые использует LLM

Ключевые факторы успеха

Что хотят получить клиенты?	Как компании выживают в конкурентной борьбе?	Ключевые факторы успеха
Простота и удобство использования системы поиска	Обучение сотрудников, простота интерфейса	4. Эффективная программа адаптации сотрудников к новому инструменту
Масштабируемость и гибкость решения	Наличие ИТ–инфраструктуры, которая способна оперативно масштабировать решение под растущие запросы	5. Использование облачных или гибридных решений, которые позволяют гибко масштабироваться
Соответствие юридическим требованиям	Четкая юридическая проработка, использование сертифицированных решений, которые разрешены в РФ	6. Юридическая совместимость используемых решений с российским (и международным) законодательством

Ключевые факторы успеха

Ключевые факторы успеха	Яндекс	Сбер	Т-Банк	МТС AI	X5 Retail Group	Mars
КФУ-1	+++	+++	++	++	++	++
КФУ-2	+++	+++	++	+++	++	++
КФУ-3	+++	+++	+++	+++	++	+++
КФУ-4	+++	+++	++	++	++	++
КФУ-5	+++	+++	++	+++	+++	++
КФУ-6	+++	+++	+++	+++	+	+++

Первичный SWOT-анализ

S (Strengths)	**W** (Weaknesses)
1) Высокий потенциал RAG-инфраструктуры. 2) Надежная система защиты и контроля доступа к данным в случае self-hosted. 3) Высокая точность генерации ответов с последующей самокоррекцией. 4) Полная юридическая совместимость с российским законодательством.	1) Высокое энергопотребление в случае размещения серверов. 2) Выбор: безопасность против низкой стоимости и легкости наращивания мощностей 3) Сложность с подбором сотрудников. 4) Низкая готовность продукта. 5) Сложность развития собственной модели с нуля.
O (Opportunities)	**T** (Threats)
1) Социальный тренд на чувствительность к скорости и удобству поиска. 2) Увеличение числа возобновляемых источников энергии. 3) Общий тренд на цифровизацию. 4) Высокий входной порог для новичков.	1) Повышение внимания к ответственности за решения принятые моделью LLM. 2) Недоверие к “черному ящику”. 3) Более простые и дешевые альтернативы. 4) Низкий уровень безработицы. 5) Практические требования к прозрачности. 6) Увеличение волатильности валютных рынков.

Поэлементный SWOT-анализ

SO	WO
S1O1 – Внедрение RAG–инфраструктуры на базе Llama 3	**W3O3** – Запуск онлайн–курса для обучения сотрудников работе с LLM.
S2O3 – Обеспечение цифровизации, защиты и контроля данных благодаря внедрению LLM в self–hosted формате.	**W1O2** – Использование возобновляемых источников энергии для оптимизации энергопотребления.
ST	**WT**
S3T2 – Прозрачная LLM–платформа с поощрительной системой и контролем качества.	**W4T3** – Использование альтернативных решений, находящихся в большем состоянии готовности, а также менее дорогостоящих.
S2T2 – Повышение доверия к LLM за счет акцента на безопасности и конфиденциальности данных.	**W2T1** – Локальное внедрение LLM в зоны с низкими рисками.

Альтернатива S1O1
Внедрение RAG–инфраструктуры на базе Llama 3

Поэтапный план реализации:

1. Формулировка целей и KPI проекта.
2. Сбор требований и сценариев использования.
3. Аудит и подготовка данных.
4. Определение архитектуры и инфраструктуры.
5. Пилотирование на ограниченном объеме.
6. Интеграция с текущими бизнес–процессами.
7. Обучение и коммуникация.
8. Масштабирование проекта.
9. Запуск и сопровождение.

1.65M

Итоговые затраты

рублей

2.57M

Выгода

рублей

(Worklife News, 2024)

Альтернатива S3T2
LLM–платформа с поощрительной системой и контролем качества.

Поэтапный план реализации.

1. Отображение источников и метрик уверенности.
2. Ввести KPI по использованию LLM.
3. Материальные поощрения.
4. Постоянное развитие платформы.

1.75M

Итоговые затраты

рублей

100K

Доп.затраты

рублей

3x

Планируемый эффект

сокращение ошибок LLM

(Habr, 2024)

Альтернатива W3O3
Запуск онлайн–курса для обучения сотрудников работе с LLM.

Поэтапный план реализации:

1. Определение уровня знаний сотрудников.
2. Разработка курса.
3. Съемка и озвучка курса.
4. Размещение курса на платформе.

150K

Итоговые затраты

рублей

410K

Выгода

рублей

(Mars Careers, 2024)

Альтернатива W4T3
Использование менее дорогостоящих альтернатив, находящихся в большем состоянии готовности

Поэтапный план реализации:

1. Сравнительный анализ различных моделей и выбор наиболее подходящей
2. Развертывание решения.
3. Тестирование работы модели и коррекция.
4. Обучение сотрудников работе с внедренным решением.
5. Сбор обратной связи для дальнейшей оптимизации.
6. Введение ключевых показателей эффективности.

215K

Итоговые затраты

рублей

Планируемый эффект

Оптимизация поиска внутри компании с помощью менее ресурсоемкого решения

(Yandex Cloud, 2025)

Вывод

Для достижения максимального эффекта, компании необходимо учитывать текущие ограничения:
кадровый дефицит,
необходимость адаптации сотрудников,
сложность настройки всей инфраструктуры.

Оптимальным решением на текущем этапе представляется поэтапная интеграция RAG и систем мотивации для сотрудников, что позволит компании минимизировать риски и раскрыть потенциал LLM в полной мере.

SWOT-анализ компании

MARS WRIGLEY

Выполнили:
Алышов Виталий Русланович, ББИ2402
Глодя Мария Игоревна, ББИ2402
Зарубин Глеб Андреевич, ББИ2402
Мерцалов Владимир Иванович, ББИ2402
Якушина Анна Владимировна, ББИ2402

Руководитель курсового проекта:
Селезнева Александра Игоревна

Список литературы:

1. Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20250320/es-2006256035.html (дата обращения: 21.03.2025).
2. Безработица в России упала до рекордно низкого уровня в 2,3% // РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/27/11/2024/674739bb9a7947147790460c (дата обращения: 06.03.2025).
3. Статистика интернета и соцсетей на 2025 год — цифры и тренды в мире и в России // Web-Canape.URL:https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetejna-2025-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii (дата обращения: 07.03.2025).
4. Доверие к ИИ // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiiobzor/doverie-k-ii (дата обращения: 07.03.2025).
5. E-waste challenges of generative artificial intelligence // Nature. URL: https://www.nature.com/articles/s43588-024-00712-6 (дата обращения: 08.03.2025).
6. Корпоративный ИИ в действии: самые яркие кейсы в России // Computerra. URL: https://www.computerra.ru/308189/korporativnyj-ii-v-dejstvii-samye-yarkie-kejsy-vrossii (дата обращения: 26.03.2025).
7. Агенты выстраиваются в линейку: МТС выпустит на рынок корпоративных ИИпомощников // Forbes.ru. URL: https://www.forbes.ru/tekhnologii/533813-agentyvystraivautsa-v-linejku-mts-vypustit-na-rynok-korporativnyh-ii-pomosnikov (дата обращения: 02.05.2025).

Список литературы:

8. Сбер обновил умный поиск с GigaChat: теперь можно вести диалог и уточнять вопросы // EastRussia.ru. URL: https://eastrussia.ru/news/sber-obnovil-umnyy-poisk-sgigachat-teper-mozhno-vesti-dialog-i-utochnyat-voprosy (дата обращения: 21.04.2025).
9. Объем рынка больших языковых моделей в России оценили в 35 млрд руб. // РБК. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/11/2024/67449d909a79478a2052d490 (дата обращения: 13.03.2025).
10. A year in: Nestle employees save 45 minutes per week using internal generative AI // Worklife News. URL: https://www.worklife.news/technology/nesgpt-nestle-genai (дата обращения: 13.03.2025).
11. Ошибка на миллиард в ИИ: боремся с галлюцинациями в LLM по аналогии с NullPointerException // Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/yadro/articles/890826/ (дата обращения: 31.05.2025).
12. Mars Wrigley // Mars Careers. URL: https://mars-careers.ru/segments/Mars-Wrigley (дата обращения: 17.03.2025).
13. Yandex Cloud // yandex.cloud.ru. URL: https://yandex.cloud/ru/prices?state=f2dac101335a#calculator (дата обращения: 15.05.2025).